



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Πλατφόρμα λογισμικού για την επίτευξη του στόχου μηδενικές εκπομπές CO₂: Η περίπτωση της Mærsk

Διπλωματική Εργασία

Κωνσταντίνος Γκίνης

Επιβλέπων: Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής

Εξεταστική Επιτροπή

Ιωάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής

Εύη Παπαϊωάννου, Επícíουρη Καθηγήτρια

Πάτρα, Μάιος 2026

Το πρόβλημα: η χειρωνακτική διαδικασία

Η Maersk — στόλος 700+ πλοίων — αδυνατούσε να ανταποκριθεί αξιόπιστα στις απαιτήσεις για δεδομένα εκπομπών.

- 1 Αίτημα μέσω email** — Ο πελάτης ή το τμήμα πωλήσεων ζητά δεδομένα εκπομπών
- 2 Χειρωνακτική εξαγωγή** — Μη αυτόματη άντληση δεδομένων από πολλαπλές πηγές
- 3 Excel + συντελεστές** — Εφαρμογή συντελεστών εκπομπών σε υπολογιστικά φύλλα
- 4 Απάντηση σε 3-8 εβδομάδες** — Αποστολή αποτελέσματος ξανά μέσω email

Τι κόστιζε αυτό

- **Ακρίβεια**
λάθη μεθοδολογίας, ελλιπής κανονικοποίηση δεδομένων
- **Ταχύτητα**
καθυστέρηση εβδομάδων — απώλεια συμβολαίων
- **Ιχνηλασιμότητα**
καμία δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου (audit)
- **Κλίμακα**
1.300+ χρήστες, ανθρώπινη δυναμικότητα δεν κλιμακώνεται

Ο εσωτερικός έλεγχος GIA 2023

Ο έλεγχος Group Internal Audit (2023) μετέτρεψε ένα γνωστό λειτουργικό πρόβλημα σε επίσημη, επείγουσα προτεραιότητα — και όρισε τις απαιτήσεις του συστήματος.

01

Παρακολούθηση δεδομένων

Καμία ενιαία ιχνηλάτηση ροής δεδομένων από την πηγή έως την αναφορά

02

Ίχνος ελέγχου (audit trail)

Αδύνατη η ανεξάρτητη επαλήθευση των υπολογισμών — κρίσιμο για CSRD/EU ETS

03

Κλιμακωσιμότητα

Αύξηση αιτημάτων χωρίς αντίστοιχη κλιμάκωση ανθρώπινης δυναμικότητας

04

Ποσοστό σφαλμάτων

Εγγενώς υψηλότερα λάθη σε χειρωνακτικές διαδικασίες

→ **Αποτέλεσμα:** έγκριση πόρων για εξ ολοκλήρου νέο σύστημα — ανάπτυξη από τον Μάρτιο 2023, πρώτοι χρήστες παραγωγής τον Σεπτέμβριο 2023.

Λειτουργικές απαιτήσεις

Έξι ομάδες χρηστών με διαφορετικές ανάγκες όρισαν τι πρέπει να κάνει το σύστημα:

Ομάδα χρηστών	Τι χρειάζεται	Συχνότητα
ECO Delivery Products	Εκπομπές ανά αποστολή· πιστοποιητικά ECOv1/ECOv2	Πολλές φορές/ημέρα
Regional Product Mgmt	Συγκεντρωτικά δεδομένα & τάσεις ανά περιοχή	Εβδομαδιαία/μηνιαία
Commercial Sustainability	Επαληθεύσιμα στοιχεία για ESG / CSRD	Τριμηνιαία/ετήσια
Regional Sales	Γρήγορη πρόσβαση για ζωντανές διαπραγματεύσεις	Ad hoc, υψηλή πίεση
Contract Management	Audit-ready απόδειξη συμβατικών δεσμεύσεων	Ανά σύμβαση
Account Managers	Εκπομπές πελάτη σε πραγματικό χρόνο	Ad hoc, real-time

Λειτουργίες που προκύπτουν

- Αναζήτηση εκπομπών ανά πελάτη & χρονικό εύρος
- Ανάλυση ανά αποστολή / δρομολόγιο
- Εξαγωγή δεδομένων σε Excel
- Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών (PDF)
- Self-service — χωρίς μεσολάβηση ομάδας αναφορών

Μη-λειτουργικές & τεχνικές απαιτήσεις

Οι ανάγκες των χρηστών και τα ευρήματα GIA ορίζουν πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το σύστημα:

Ιχνηλασιμότητα

Πλήρης διαδρομή δεδομένων από την πηγή έως κάθε αναφορά

Αμετάβλητο audit trail

Καταγραφή κάθε αλλαγής — ανεξάρτητα επαληθεύσιμη

Δεδομένα πραγματικού χρόνου

Freshness σε ώρες αντί για εβδομάδες

Κλιμακωσιμότητα

1.300+ χρήστες, αυξανόμενος όγκος αιτημάτων

Υψηλή διαθεσιμότητα

Production-grade, χωρίς διακοπές υπηρεσίας

Επαληθευσιμότητα & συμμόρφωση

Έτοιμο για CSRD, EU ETS, ISCC, CDP

Αυτοματοποίηση

Πιστοποιητικά χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση

Ασφάλεια & εξουσιοδότηση

Πρόσβαση μόνο με εταιρικά δικαιώματα

Τεχνική απάντηση: event-driven αρχιτεκτονική • event sourcing για το audit trail • Phoenix LiveView για real-time • BEAM/Elixir για διαθεσιμότητα.

Emissions Workbench — τέσσερις πυλώνες

Μία πλατφόρμα (emissions-workbench.maersk.com) • μονοπορο • 4 πυλώνες με κοινή ροή δεδομένων

A · Ocean Emissions

Αυτόματη μέτρηση εκπομπών
ανά αποστολή από τηλεμετρία
στόλου (STAR Connect) + EU ETS

Κεφ. 5

B · ECO Delivery

Εμπορικά προϊόντα χαμηλού
άνθρακα • αυτόματα
πιστοποιητικά • Energy Bank
(mass balance)

Κεφ. 6

Γ · Net Zero 2040

Εσωτερικοί πίνακες για οδικούς
χάρτες αποκαρβονοποίησης &
δεσμεύσεις SBTi

Κεφ. 7

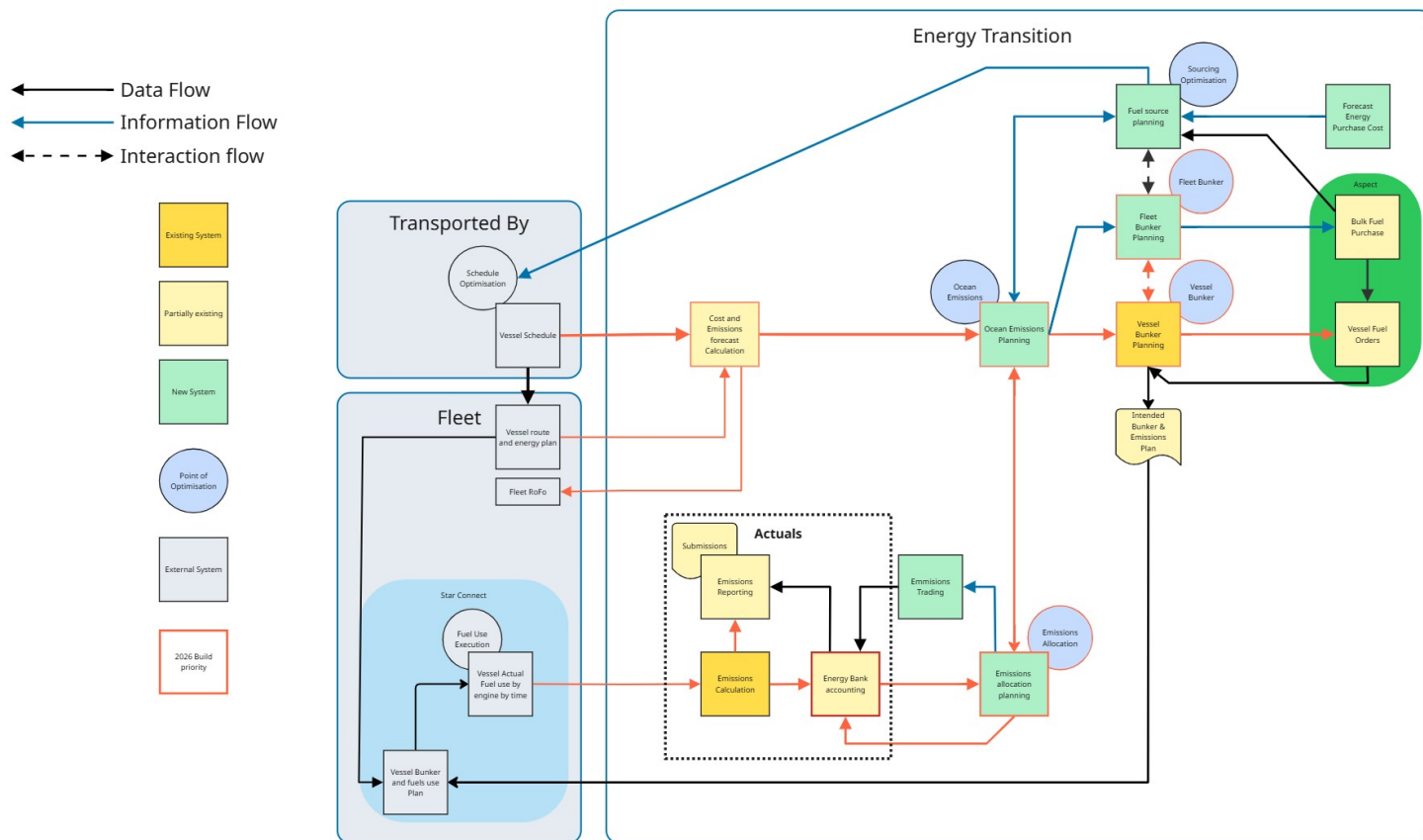
Δ · Bunker Optimization

Βελτιστοποίηση πλάνων
ανεφοδιασμού για ελάχιστο
κόστος καυσίμου σε περιβάλλον
ETS

Κεφ. 7

Ροή δεδομένων: Ocean Emissions → κατανομή ECO · Bunker → διαθεσιμότητα καυσίμου → Energy Bank → εκκαθάριση αξιώσεων → πιστοποιητικά (μέσω Kafka)

Αρχιτεκτονική του συστήματος



Βασικές αρχές

- **Clean Architecture**
domain ανεξάρτητο από υποδομή
- **Event-driven ingestion**
Kafka + Oban workers
- **Event Sourcing (Energy Bank)**
πλήρες ιστορικό & audit trail
- **Real-time web (LiveView)**
ενημέρωση χωρίς reload
- **Azure / Kubernetes**
auto-scaling, IaC με Terraform

Αναζήτηση & ανάλυση εκπομπών

■ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΟΘΟΝΗΣ

Οθόνη αναζήτησης + αποτελέσματα

Εισαγωγή customer code + χρονικό εύρος και ο πίνακας/γράφημα εκπομπών που επιστρέφεται (test data).

Δείχνει το Self-service & το real-time UI.

Χαρακτηριστικό 1

Αναζήτηση δεδομένων εκπομπών

- Customer code + χρονικό εύρος → άμεση ανάκτηση
- Αντικαθιστά τη ροή email-και-αναμονής 3-8 εβδομάδων
- Polling από Dremio μέσω Oban → freshness σε ώρες

Χαρακτηριστικό 2

Ανάλυση ανά αποστολή / δρομολόγιο

- Ποια δρομολόγια βαραίνουν το αποτύπωμα του πελάτη — βάση για ECO

Πιστοποιητικά & εξαγωγή

■ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΟΘΟΝΗΣ

Δημιουργία πιστοποιητικού (Certificates)

Το εργαλείο Certificates με την πρόοδο των Oban workers που αντλούν από το Energy Bank (test data).

■ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΟΘΟΝΗΣ

Εξαγωγή σε Excel

Η οθόνη export: πλήρη δεδομένα αποστολών + emissions saving data για πελάτες ECO.

■ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΟΘΟΝΗΣ

Παραγόμενο πιστοποιητικό (PDF) + αναφορά

Το τελικό PDF πιστοποιητικό με τη συνοδευτική αναφορά μεθοδολογίας (ISCC / mass balance). Ολόκληρη η ροή εκτελείται αυτόματα — από εβδομάδες σε λεπτά.

Energy Bank, Bunker & Observability

■ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΟΘΟΝΗΣ

Energy Bank — ισοζύγιο

Καταθέσεις/αναλήψεις βιώσιμου καυσίμου & υπόλοιπα λογαριασμών (mass balance) — event-sourced ledger.

■ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΟΘΟΝΗΣ

Bunker Optimization — πλάνο

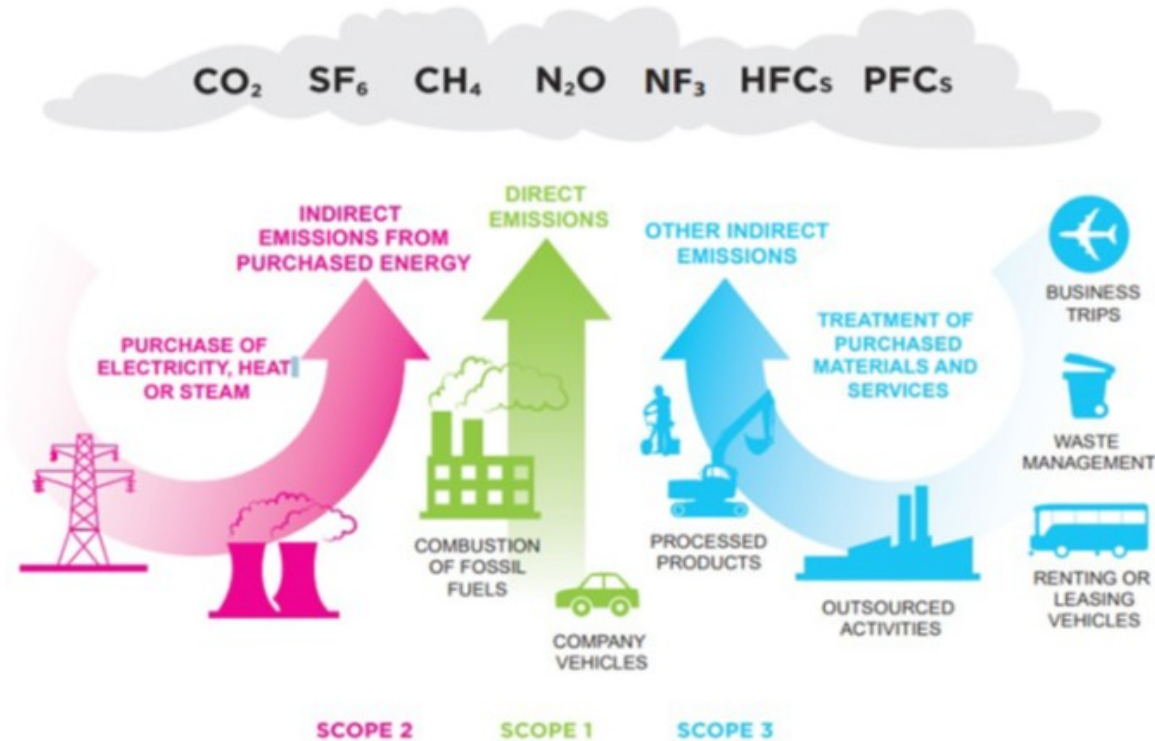
Αποτέλεσμα του solver: βέλτιστο πλάνο ανεφοδιασμού ανά λιμάνι/δρομολόγιο (BOPS / BoW).

■ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΟΘΟΝΗΣ

Observability dashboard

Grafana: ρυθμός αναπτύξεων & υγεία συστήματος — τεκμηριώνει τα ~32 deploys/ημέρα και τη διαθεσιμότητα.

Λογιστική εκπομπών — τα βασικά



Από τη θεωρία στον κώδικα

- **Scope 1 / 2 / 3** — Άμεσες · έμμεσες από ενέργεια · αλυσίδα αξίας
- **TTW vs WTW** — Όρια συστήματος: Tank-to-Wake vs Well-to-Wake
- **Trade factors** — Συντελεστές εμπορικής διαδρομής — ο πυρήνας του υπολογισμού
- **Mass balance** — Λογιστική σύνδεση βιώσιμου καυσίμου με αξιώσεις
- **Book-and-claim** — Αναφορά αποσυνδεδεμένη από τη φυσική ροή
- **ISCC / GLEC / GHG Protocol** — Τα πρότυπα πιστοποίησης & μεθοδολογίας

Τεχνολογίες



BEAM / Elixir

Υψηλή διαθεσιμότητα & ταυτοχρονισμός



Phoenix LiveView

Real-time web χωρίς reload σελίδας



Nix / Flakes

Reproducible builds & dev environments

PostgreSQL / Ecto

Σχεσιακή μονιμότητα δεδομένων

Apache Kafka

Event-driven ροή μηνυμάτων

Commanded / EventStore

Event sourcing & CQRS (Energy Bank)

Oban

Αξιόπιστες ασύγχρονες εργασίες

Dremio

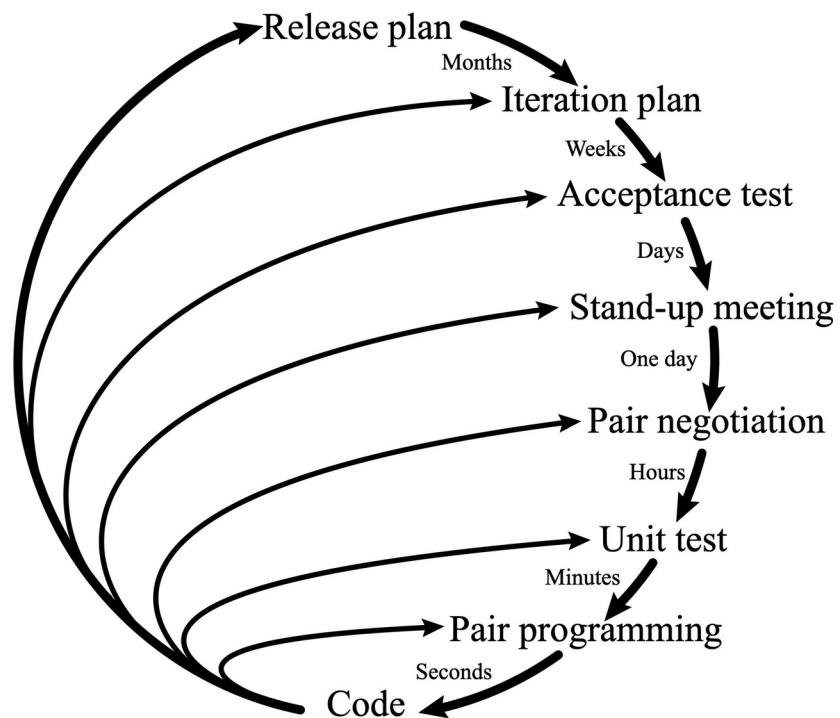
Data lake — πηγή δεδομένων

Azure · Kubernetes · Terraform

Cloud, auto-scaling & IaC

Extreme Programming σε ομάδα 28 μελών

Planning/feedback loops



Πρακτικές που έκαναν εφικτό τον κύκλο 6 μηνών

- **Pair programming** — συνεχής έλεγχος κώδικα & μεταφορά γνώσης
- **TDD** — ανάπτυξη καθοδηγούμενη από δοκιμές — 80%+ κάλυψη
- **CI/CD** — trunk-based, ~32 αναπτύξεις/ημέρα
- **Vertical ownership** — κάθε μηχανικός: από τη βάση δεδομένων έως το UI
- **Feedback loops** — γρήγορη ανατροφοδότηση σε κάθε επίπεδο

Μετρήσιμος αντίκτυπος

1.300+

ενεργοί χρήστες

από <100 στην εποχή Excel

\$31 εκ.

ECO Delivery 2024

98.000 FFE εμπορευμάτων

6 μήνες

έως παραγωγή

Μάρτιος → Σεπτέμβριος 2023

~32

αναπτύξεις / ημέρα

μία κάθε ~15 λεπτά

720+

schema migrations

χωρίς διακοπή υπηρεσίας

100%

ευρημάτων GIA

πλήρης αντιμετώπιση

Πλήρης πίνακας μετρικών

Διάσταση	Μετρική	Τιμή
Υιοθέτηση	Ενεργοί χρήστες	1.300+ (από <100)
Εμπορικός αντίκτυπος	ECO Delivery Ocean 2024	98.000 FFE / \$31 εκ.
Κανονιστική συμμόρφωση	Έλεγχος GIA 2023	Πλήρης αντιμετώπιση
Ταχύτητα παράδοσης	Αναπτύξεις σε παραγωγή	~32 / ημέρα
Αξιοπιστία	Schema migrations χωρίς διακοπή	720+
Έλεγχος ποιότητας	Κάλυψη αυτοματοποιημένων tests	80%+
Κλίμακα κώδικα	Αρχεία πηγαίου κώδικα	~6.000
Κύκλος ανάπτυξης	Από έναρξη έως παραγωγή	6 μήνες

Με μια ματιά

- Από proof-of-concept σε production με μετρήσιμη εμπορική αξία σε μήνες.
- Ταχύτητα και ποιότητα δεν είναι αντίθετοι στόχοι.
- Ο τεχνικός σχεδιασμός υπηρετεί και την εταιρική διακυβέρνηση.

Μαθήματα & συμβιβασμοί (trade-offs)

Vertical ownership vs γνωσιακό φορτίο Μεγάλη συνοχή, αλλά απαιτεί ευρεία γνώση — αντίμετρο το pairing & onboarding

Monorepo: ισχύς με κόστος Ατομικές αναπτύξεις & refactoring, αλλά αυξανόμενος χρόνος build/CI

Event sourcing: επιλεκτικά Ιδανικό για audit-heavy προβλήματα (Energy Bank), αλλά αυξάνει την καμπύλη μάθησης

Cloud vs self-hosting Ευελιξία κλιμάκωσης, αλλά κόστος εξαρτώμενο από τον όγκο — απαιτεί σχεδιασμό

Ταχύτητα ως πλεονέκτημα TDD + pair programming + CD: η ποιότητα επιτρέπει την ταχύτητα, δεν την εμποδίζει

Επόμενα βήματα



Score 2 εκπομπές

Γραφεία, τερματικά και cold ironing πλοίων



Επέκταση κάλυψης στόλου

Περισσότερες δραστηριότητες & τύποι μεταφοράς



Επέκταση αναφοράς SBTi

Πληρέστερη παρακολούθηση κλιματικών δεσμεύσεων



Προβλεπτικά analytics

Σενάρια αποκαρβονοποίησης & πρόβλεψη εκπομπών



Bunker ↔ Energy Bank

Σύνδεση βελτιστοποίησης με τη λογιστική πράσινου καυσίμου



Σας ευχαριστώ

Ερωτήσεις & συζήτηση

Κωνσταντίνος Γκίνης

Επιβλέπων: Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Πατρών · Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Μάιος 2026